



INFORME DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MES DE ENERO 2026

SANTA INES SUNRAY

Cliente	Revisión	Fecha Informe	Elaborado por
Biwo	1	01-01-2026	Gonzalo I. Villalobos G.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
	3
3. DESEMPEÑO MENSUAL	4
4. DISPONIBILIDAD MENSUAL	6
5. PLANIFICACIÓN	7
6. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	8
6.1 Seguridad	8
6.2 Mantenimiento preventivo	8
6.3 Mantenimiento correctivo	8

1. INTRODUCCIÓN

En este informe mensual se presentan los hitos relevantes de la Operación y Mantenimiento del parque fotovoltaico Santa Ines Sunray de 9,23 MW, durante el mes de enero 2026.

2. RESUMEN DE GENERACIÓN

La producción en el mes tuvo valores de generación de un 20,1% menor a lo esperado y de insolación de un 20,3% por debajo de lo esperado. No es posible calcular el valor de PR debido a las limitaciones que cuenta el parque.

A continuación, se presentan los indicadores de la planta.

Mes	Energía Medidor (MWh)	Energía Estimada (MWh)	Insolación inclinada (kWh/m2)	Insolación inclinada Estimada (kWh/m2)	PR (%)	PR Estimado (%)	Energía (%)		Insolación (%)		PR %	
octubre	1.702	1705	188,7	218	-	80,3%	-0,1%	●	-13,3%	●	-	-
noviembre	2.018	2291	297,0	306	-	77,0%	-11,9%	●	-9,7%	●	-	-
diciembre	2.145	2289	276,5	309	-	75,9%	-6,3%	●	-10,5%	●	-	-
enero	1.919	2404	265,7	334	-	77,3%	-20,2%	●	-20,3%	●	-	-
febrero		1933		270		76,6%						
marzo		1860		244		81,8%						
abril		1166		157		79,7%						
mayo		803		102		84,2%						
junio		562		71		84,7%						
julio		736		93		85,0%						
agosto		896		113		84,8%						
septiembre		1269		161		84,7%						

Tabla N°1: Resumen de Generación Mensual año 1

Debido a la falta de refuerzo de la línea de distribución, el proyecto se encuentra limitado por fuerza mayor

Parque esta ajustado a 90% en el control de potencia

Existen días con problemas de comunicación 08/09/10/11 del mes donde GPM pierde periodos de generación

EF1+ detectada en el parque el día 13/01 - Se soluciona en terreno

3. DESEMPEÑO MENSUAL

En el siguiente cuadro se presentan los valores diarios obtenidos del mes

Dia	Energía Inversores (MWh)	Insolación (kWh/m2)	PR(%)
1	78,6	10,3	-
2	71,0	9,1	-
3	66,7	8,6	-
4	28,9	3,1	-
5	24,1	2,6	-
6	67,5	8,9	-
7	69,5	9,1	-
8	3,1	0,3	-
9	0,0	0,0	-
10	0,0	0,0	-
11	68,0	11,4	-
12	38,5	5,5	-
13	60,8	8,7	-
14	82,1	11,2	-
15	80,4	11,0	-
16	81,5	11,4	-
17	76,7	10,6	-
18	80,3	11,1	-
19	79,4	10,8	-
20	74,5	10,0	-
21	78,1	10,4	-
22	76,7	10,4	-
23	75,2	10,2	-
24	77,3	10,4	-
25	47,5	6,1	-
26	77,6	10,7	-
27	69,8	9,5	-
28	77,6	10,9	-
29	77,0	10,5	-
30	59,9	8,3	-
31	70,8	9,8	-
TOTAL	1.919,0	261,0	-

Tabla N°2: Resumen de desempeño diario.

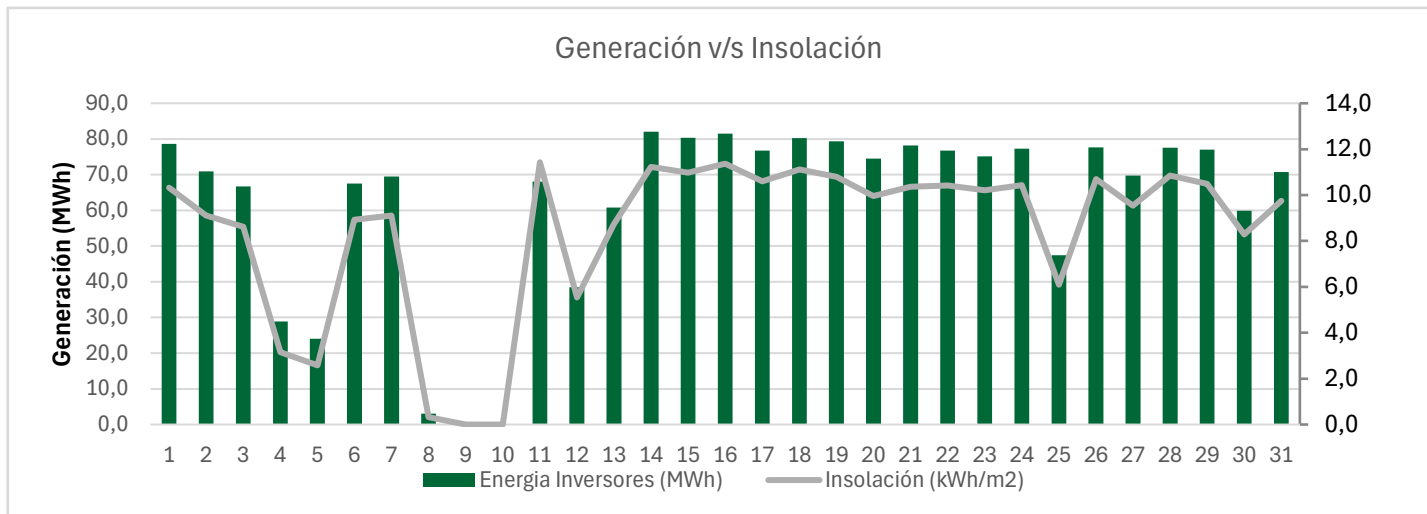


Grafico N°1: Generación v/s Insolación

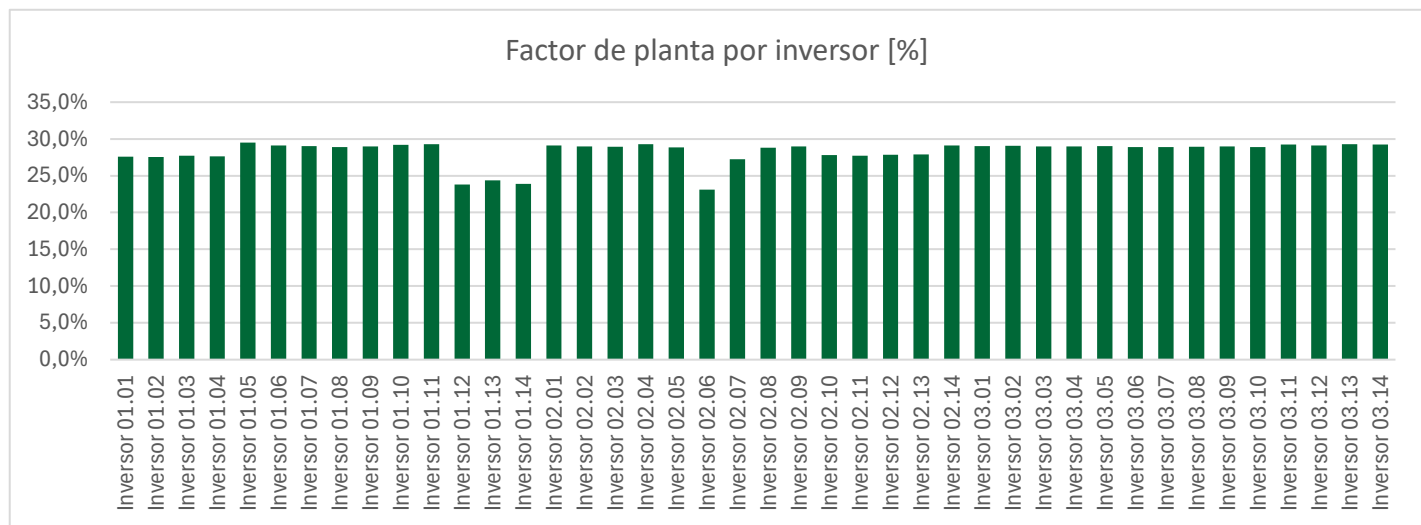


Gráfico N°2: Desempeño de Inversores.

Resumen factor de planta por inversor			
Mejor		Peor	
Inversor 01.05	29,5%	Inversor 02.06	23,1%
		Promedio	
		Desviación estándar	
		28,3%	
		1,58%	

4. DISPONIBILIDAD MENSUAL

En el siguiente cuadro se presenta la disponibilidad historica.

Mes	Disponibilidad (%)
oct-25	100,0%
nov-25	100,0%
dic-25	100,0%
ene-26	100,0%

Tabla N°3: Disponibilidad Anual.

[illegible]

7

5. PLANIFICACIÓN MENSUAL

En la siguiente tabla se presenta el avance de los trabajos respecto del 1er año de operaciones.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO STI		6	AÑO 01 - PMGD STI											
EQUIPO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
MÓDULO FV	INSPECCIÓN VISUAL (100% MÓDULOS)	ANUAL												
	INSPECCIÓN CABLES Y TERMINALES CC	ANUAL												
	LIMPIEZA DE PANELES (100% MÓDULOS)	TRIMESTRAL												
	TRAZADO DE CURVA IV	ANUAL												
SEGUIDORES	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA (100% MÓDULOS)	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL (100% DE LA ESTRUCTURA) + TOMAS A TIERRA	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE LAS MARCAS DE TORQUE	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE ANGULO OBJETIVO	CUATRIMESTRAL												
INVERSORES	CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO	CUATRIMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	SEMESTRAL												
	COMUNICACIONES	SEMESTRAL												
TRANSFORMADOR	VENTILACIÓN	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN ELÉCTRICA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL Y LIMPIEZA	SEMESTRAL												
	INSPECCION DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL TRANSFORMADOR	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN CELDA MT	ANUAL												
	INSPECCIÓN CELDA DE BT	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE TIERRAS	CUATRIMESTRAL												
	MEDICION DE TIERRAS (PAT)	ANUAL												
TABLEROS	COMUNICACIONES	CUATRIMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMESTRAL												
	FIJACIONES	SEMESTRAL												
PIRANOMETROS	CABLES Y FUSIBLES	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	ANUAL												
	CALIBRACION DE PIRANOMETROS	BI - ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
EMITEO	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
LINEA MT	INSPECCION VISUAL	MENSUAL												
GROOM	INSPECCION VISUAL	ANUAL												
SEGURIDAD	INSPECCION TERMOGRÁFICA RED MT	SEMESTRAL												
GENERAL	INSPECCIÓN VISUAL + LIMPIEZA	SEMESTRAL												
	SEGURIDAD (CCTV + CERCO PERIMETRAL)	MENSUAL												
	SEGURIDAD (CCTV)	ANUAL												
	LIMPIEZA SITIO	SEMESTRAL												
GENERAL	INSPECCION DE FOSAS	SEMESTRAL												
	INSPECCION DE CALLES Y DESAGUES	ANUAL												
	CONTROL DE VEGETACIÓN	CUATRIMESTRAL												

Se acordó con BIWO regularizar los mantenimientos mensuales de piranómetros pendientes de noviembre, devolviéndolos en el sistema para mantener trazable y al día el plan de mantenimiento preventivo. En paralelo, estamos en proceso de búsqueda y evaluación de un proveedor especializado para el lavado de paneles en PFV Santa Inés, con el fin de optimizar la generación y dar continuidad al plan de O&M comprometido con el cliente.

Queda pendiente mantenimiento semestral de tableros, el cual será realizado en la segunda semana de febrero, debido a que se le dió prioridad al cambio de TCU del TK-123

6. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

6.1 Seguridad

Durante el período evaluado en el PFV Santa Inés Sunray (Biwo), todas las actividades en terreno se ejecutaron conforme a los procedimientos y lineamientos de seguridad establecidos por la compañía y por la normativa vigente. Las labores desarrolladas no implicaron maniobras de alto riesgo para el personal técnico y se realizaron utilizando los equipos de protección personal y controles operacionales definidos. No se registraron incidentes, accidentes ni condiciones inseguras asociadas a las tareas ejecutadas en el parque durante el periodo informado.

6.2 Mantenimiento preventivo

Durante el período evaluado, se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo programadas, incluyendo la limpieza de piranómetros, la inspección de la estación meteorológica, la revisión de sistemas de comunicaciones, el mantenimiento de CCTV y la termografía de tableros, entre otras labores asociadas al plan de O&M.

Quedó pendiente la ejecución del mantenimiento de inspección de fijaciones y verificación de presencia de polvo al interior de los tableros de fuerza y control del parque, actividad que se encuentra programada para realizarse durante la segunda semana de febrero, con el fin de asegurar la integridad mecánica de las instalaciones y la correcta operación de los equipos.

6.3 Mantenimiento correctivo

Durante el mes se registro:

- Se soluciona falla de TK - 123 y se realiza el cambio de TCU por construcción. Falla que provenía desde el robo del parque
- Número de string y tracker asociado:
 - ST 1-123-14-2-7-8
 - ST 1-123-14-1-8-2
 - ST 1-123-14-3-6-14

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO OT ASIGNADA

Codigo	Tarea	Planeado	Realizado	Inicio	Final	Hrs
OT-2709-22	Mensual CCTV + Perimetral + Monitoreo PSF Sti (Ene25 Sti)	Yes	Yes	07-01-2026	07-01-2026	-
OT-2710-22	Mensual EMETEO + S1 Piranometros PSF Sti (Ene26 Sti)	Yes	Yes	01-01-2026	01-01-2026	-
OT-2711-22	Anual Calles + Desague PSF Sti (Ene25 Sti)	Yes	Yes	01-01-2026	01-01-2026	-
OT-2713-22	Anual Tableros Termografia PSF Sti (Ene26 Sti)	Yes	Yes	09-01-2026	09-01-2026	-
OT-2782-22	Semanal S2 Piranometros PSF Sti (Ene26 Sti)	Yes	Yes	12-01-2026	12-01-2026	-
OT-2836-22	Semanal S3 Piranometros PSF Sti (Ene25 Sti)	Yes	Yes	19-01-2026	19-01-2026	-
OT-2838-22	Semanal S4 Piranometros PSF Sti (Ene26 Sti)	Yes	Yes	30-01-2026	30-01-2026	-
OT-2851-22	Inspección TK 123 detenido (Ene26 Sti)	No	Yes	23-01-2026	23-01-2026	-



Mensual CCTV + Perimetral + Monitoreo PSF Sti (Ene25 Sti)



Mensual EMETEO + S1 Piranometros PSF Sti (Ene26 Sti)

¿Cuenta con los EPP necesarios para el recorrido por el PSF?	Se cuenta con los epps necesarios.
¿Encontró daños o anomalías al recorrer los caminos y accesos del PSF? Adjunte registro fotográfico	No se observan daños ni anomalías en loas caminos y accesos del PSF.
¿Tiene algún comentario adicional?	Sin comentarios.
Anual Calles + Desague PSF Sti (Ene25 Sti)	

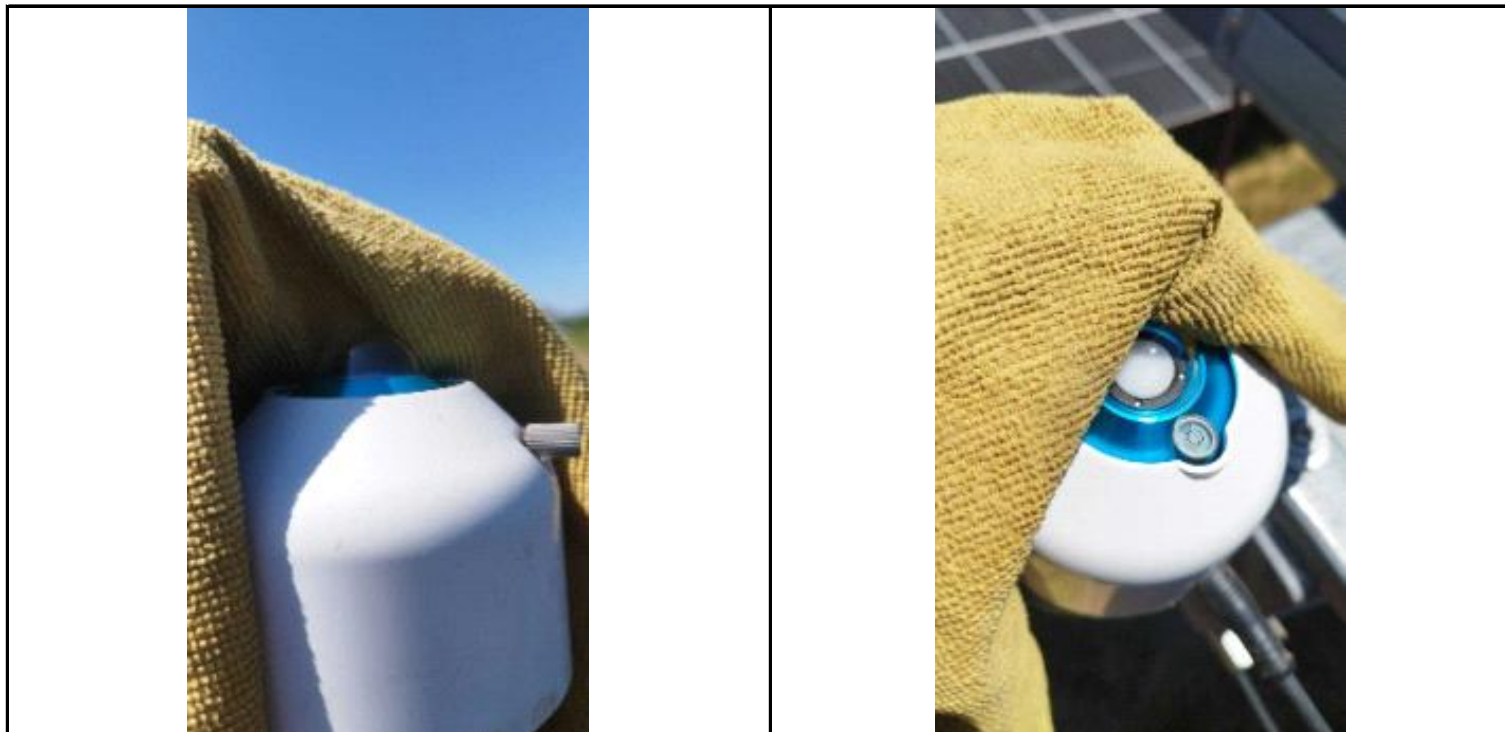
	
Anual Tableros Termografia PSF Sti (Ene26 Sti)	



Semanal S2 Piranometros PSF Sti (Ene26 Sti)



Semanal S3 Piranometros PSF Sti (Ene25 Sti)



Semanal S4 Piranometros PSF Sti (Ene26 Sti)



Inspección TK 123 detenido (Ene26 Sti)